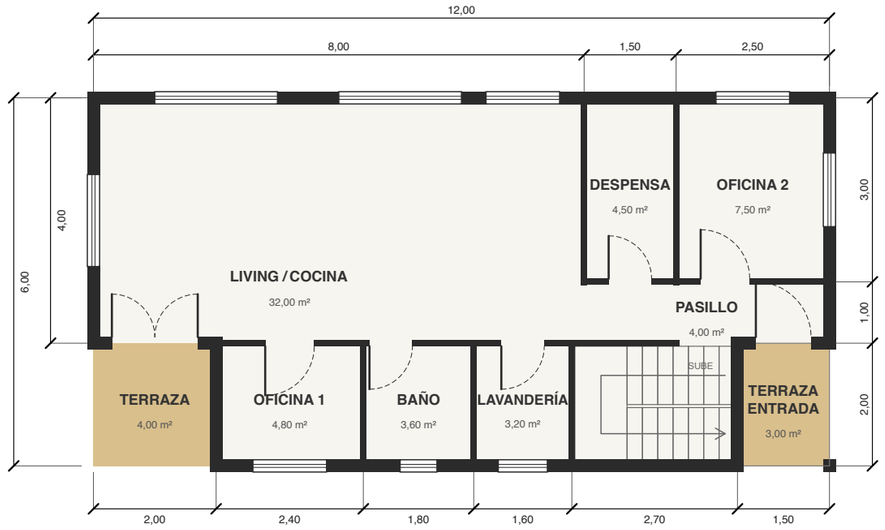
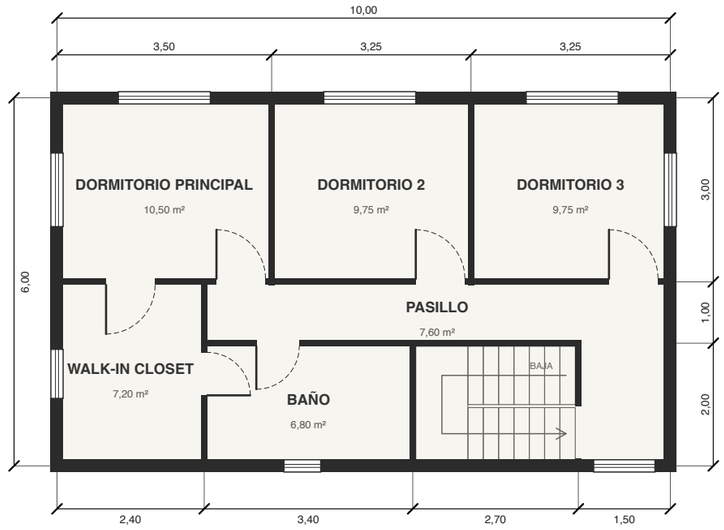
PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

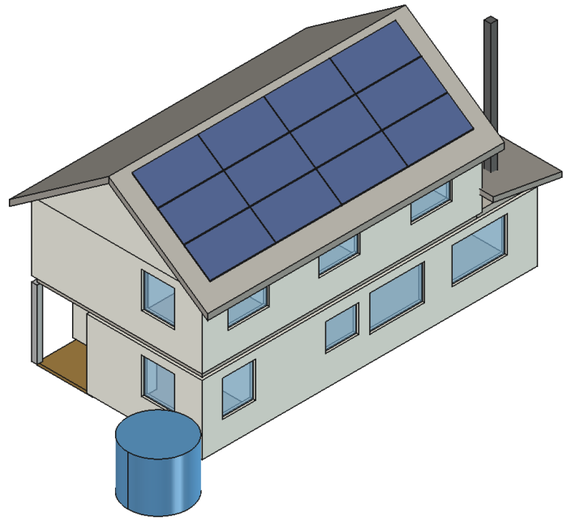
- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

CUADRO DE SUPERFICIES	m²
Primer piso	65,00
Segundo piso	60,00
Total edificado	125,00
Terrazas (no edificadas)	7,00
Superficies medidas a eje de muros	

NOTAS

1. Medidas en metros, a eje de muro. Escala 1:100 en A3.
2. Muros exteriores 20 cm, tabiques 10 cm. Altura piso-cielo 2,50 m.
3. Entrepiso: losa 20 cm. Nivel piso 2 = +2,70 m.
4. Escalera en U: 15 contrahuellas de 18 cm, huellas 25 cm, tramos de 0,90 m. Cabe justo en la franja de 2 m de fondo. Llega al piso 2 por el hall sobre la terraza de entrada.
5. Medidas inferidas del boceto: ajustar en casa_datos.py y regenerar con python3 generar_laminas.py

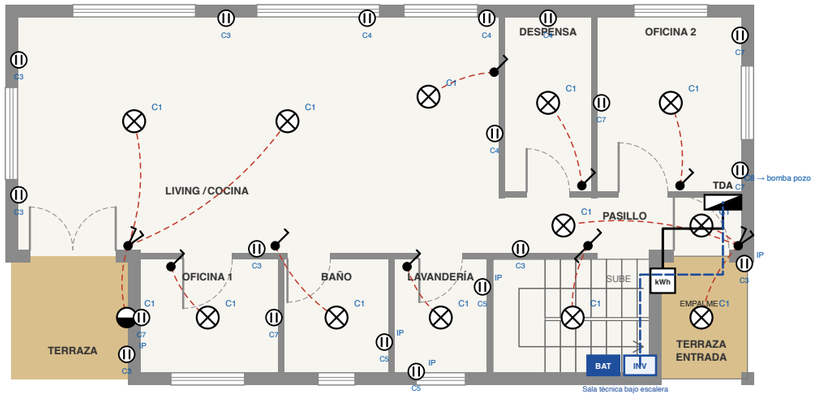
VISTA 3D desde el NE (modelo FreeCAD)



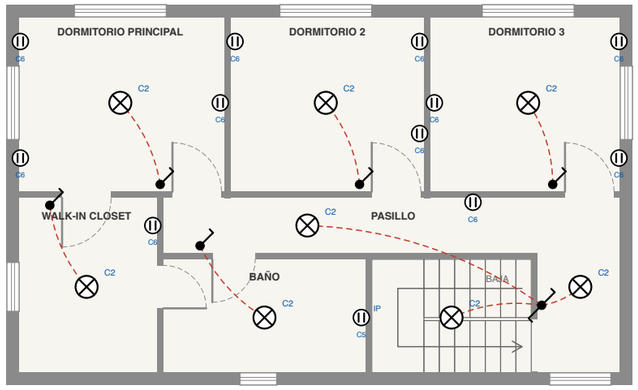
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**PLANTAS DE ARQUITECTURA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ARQ-01 · 1 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A c/tierra
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Medidor bidireccional
- Inversor híbrido 6 kW
- Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 — N° de circuito

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor
C1	Alumbrado piso 1 y exteriores	10 A curva C	1,5 mm² NYA/THHN
C2	Alumbrado piso 2	10 A curva C	1,5 mm² NYA/THHN
C3	Enchufes living, pasillo, exteriores	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C4	Enchufes cocina y despensa	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C5	Enchufes baños y lavandería (IP44)	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C6	Enchufes piso 2	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C8	Bomba pozo 0,75 kW + hidropack (respaldo)	16 A curva D + dif.	2,5 mm² + tierra
FV	Inversor híbrido 6 kW ↔ batería 11 kWh	2×32 A + DPS AC/DC	6 mm² AC · 6 mm² DC solar

Automático general 2x32 A · Puesta a tierra ≤ 20 Ω · Subtablero de respaldo (C1, C2, C4, C8) alimentado por el inversor híbrido

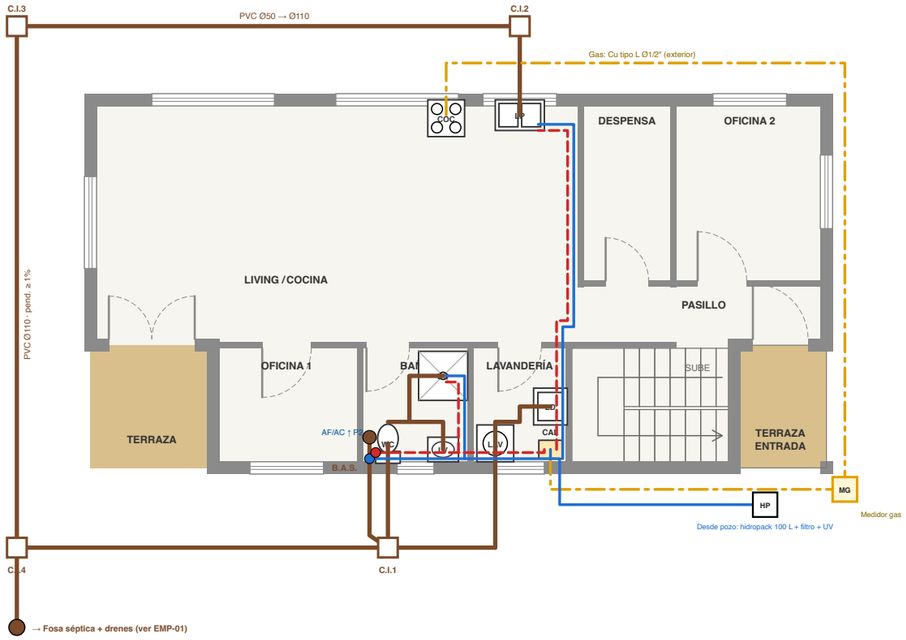
NOTAS

1. Propuesta preliminar según criterios RIC (SEC Chile). Debe ser calculada, ejecutada y declarada (TE1) por un instalador eléctrico autorizado SEC.
2. Todos los circuitos de enchufes con protección diferencial 30 mA. Enchufes con tierra (3 polos).
3. Zonas húmedas: enchufes IP44 fuera del volumen de la ducha (≥ 0,60 m).
4. Alturas: enchufes 0,30 m · cocina/lavandería 1,10 m · interruptores 1,10 m.
5. Canalización en PVC conduit Ø20 mm embutido.
6. Luz de escalera conmutada entre piso 1 y piso 2.
7. Inversor híbrido + batería 11 kWh: ante corte de red respalda C1, C2, C4 (refrigerador) y C8 (bomba pozo) ~28 h a 0,35 kW.

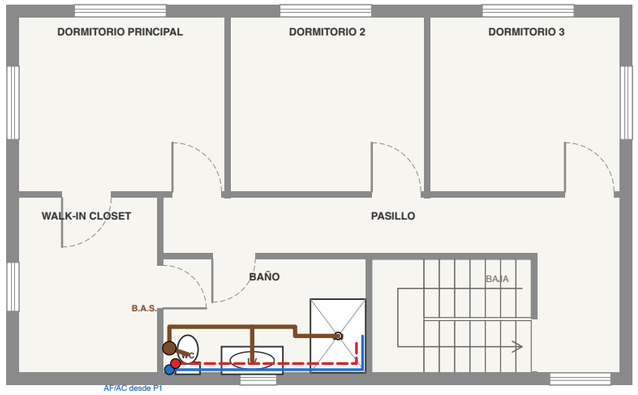
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-01 · 2 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Gas
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- HP — Hidropack desde pozo
- MG — Medidor de gas
- Calefont (CAL)

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
COC cocina a gas · CAL calefont

Red	Material	Diámetro
Agua fría matriz	PPR / Cu tipo L	Ø25 mm (3/4")
Agua fría/caliente	PPR / Cu tipo L	Ø20 mm (1/2")
Descarga WC, B.A.S.	PVC sanitario	Ø110 mm
Ducha, lavadero, lavaplatos	PVC sanitario	Ø50 mm
Lavamanos	PVC sanitario	Ø40 mm
Ventilación	PVC sanitario	Ø75 mm a techo
Gas licuado/natural	Cu tipo L	Ø1/2" – 3/4"

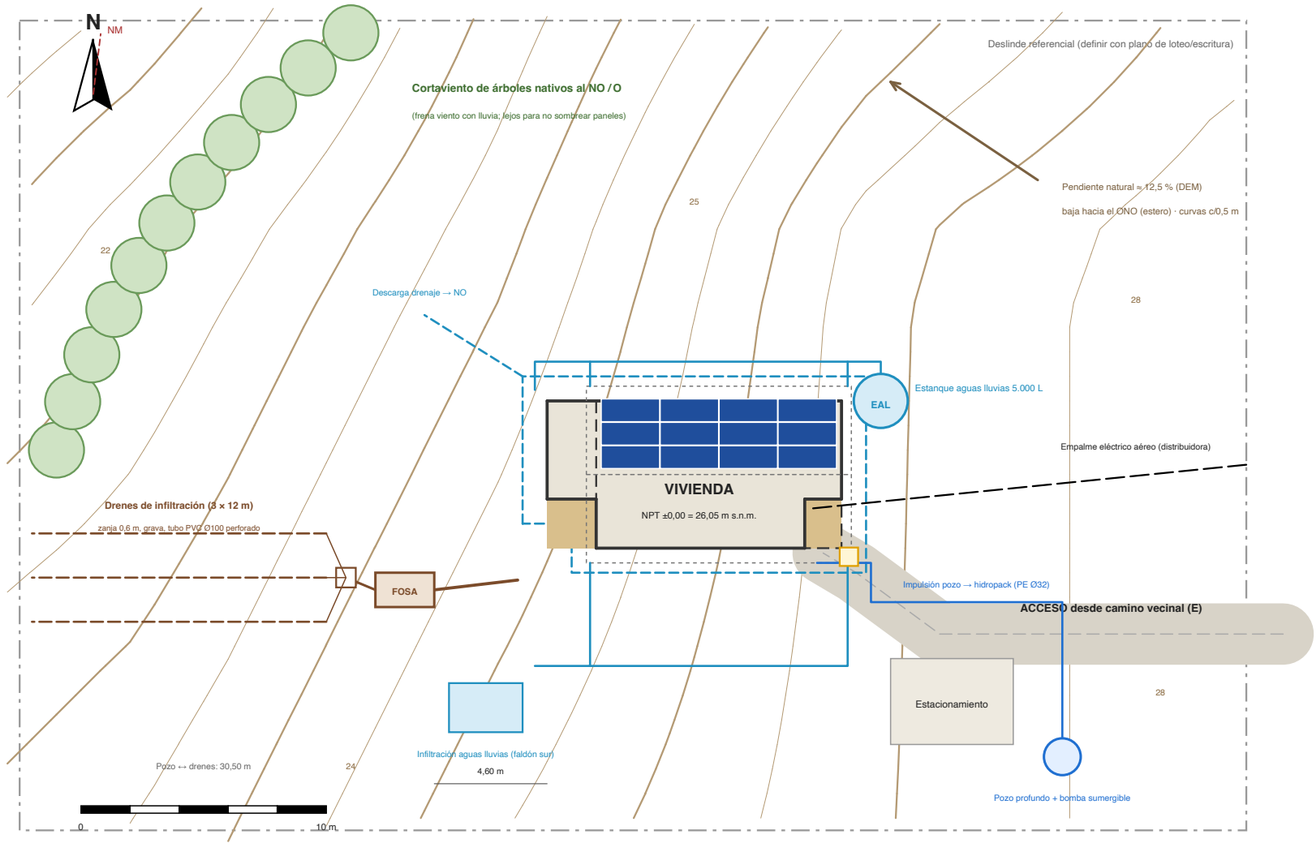
NOTAS

1. Propuesta preliminar. Proyecto sanitario debe ser firmado por profesional y aprobado por la sanitaria (RIDAA). Gas: instalador autorizado SEC (TC6).
2. Calefont en lavandería: exige ventilación superior e inferior y ducto de evacuación de gases al exterior. Alternativa: termo eléctrico o calefont tiro forzado.
3. Cámaras de inspección (C.I.) en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Pendiente mínima 1% (Ø110) / 3% (Ø50).
4. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
5. Sector rural sin alcantarillado: fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), aprobación SEREMI de Salud. Agua: pozo propio (art. 56 Código de Aguas) + análisis físico-químico y bacteriológico; desinfección UV.
6. Llaves de paso en cada recinto húmedo.

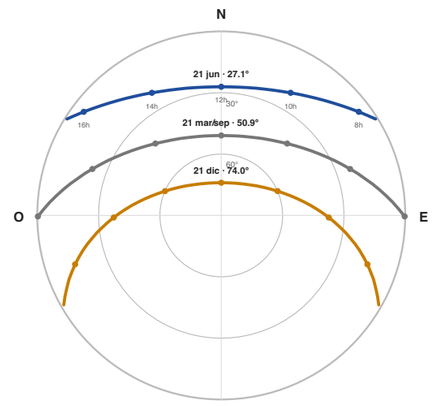
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GAS**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	SAN-01 · 3 de 9

EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

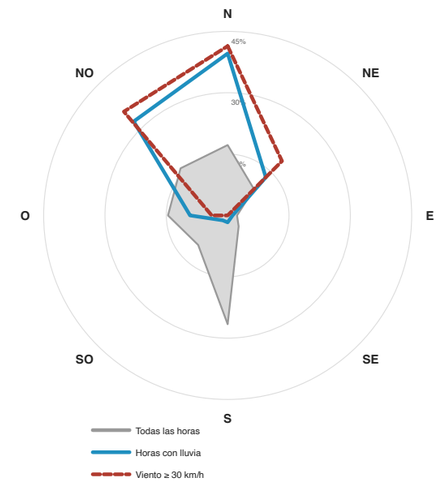


CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)



Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

ROSA DE VIENTOS 2010–2025



DECISIONES DE DISEÑO

- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).

CONTEXTO 1:5000 (OpenStreetMap)



Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
T máx °C	22,6	22,9	20,2	16,6	13,9	11,5	11,0	12,0	13,7	15,7	17,7	20,6
T mín °C	11,9	12,0	10,5	8,5	6,8	5,4	4,4	4,7	5,3	6,9	8,7	10,6
Lluvia mm	39	41	67	119	200	324	262	253	146	119	83	60
Días lluvia	5	5	7	11	14	18	17	17	13	12	10	7
Humedad %	70	71	78	85	88	89	88	86	83	81	78	73
Radiación kWh/m²d	7,7	6,6	4,9	3,1	1,9	1,4	1,6	2,4	3,8	5,2	6,4	7,6
Sol h/día	13,0	12,1	10,4	8,0	6,4	5,1	5,9	6,8	8,7	10,3	11,4	12,8
Heladas días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm

T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.

Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOLAR**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EMP-01 · 4 de 9

PLANTA DE TECHUMBRE

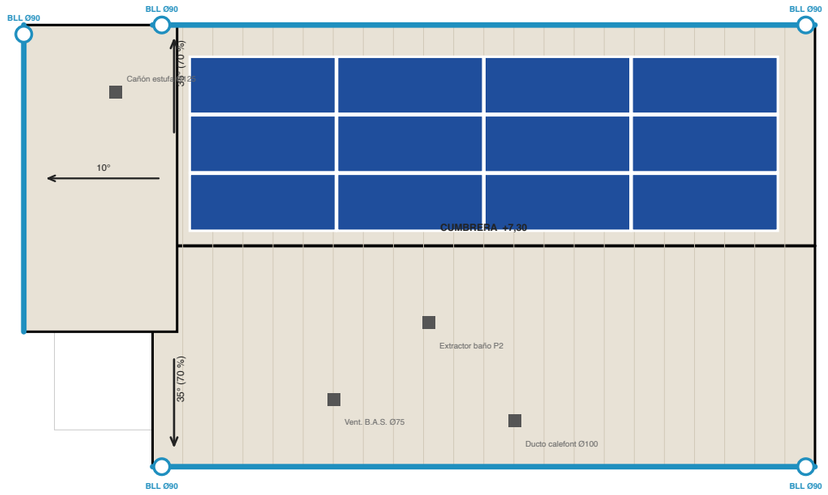
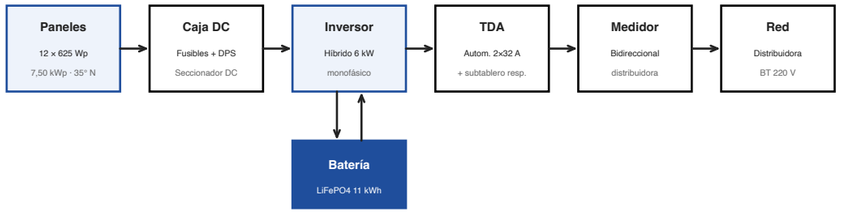


DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo ante cortes: C1, C2, C4 y C8 (bomba pozo). Puesta a tierra ≤ 20 Ω. Trámite: TE4 (SEC) + distribuidora.

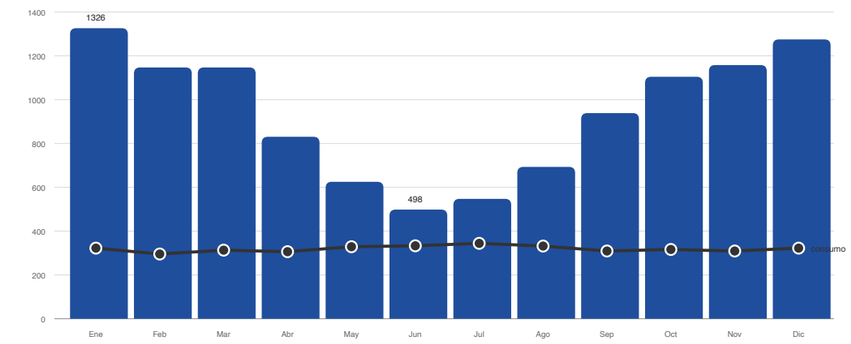
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo supuesto 3.831 kWh/año (casa + bomba pozo).
Autosuficiencia 95 % · 312 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 1.863 kWh/año (~196 ciclos) · inyección a red 7.475 kWh.
Junio–julio: autosuficiencia 83 %; la red cubre ~56 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Escenario todo eléctrico (bomba de calor + termo BC, sin gas/pellet):
consumo 6.076 kWh · autosuficiencia 78 % · igual exporta 6.357 > importa 1.327.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4.

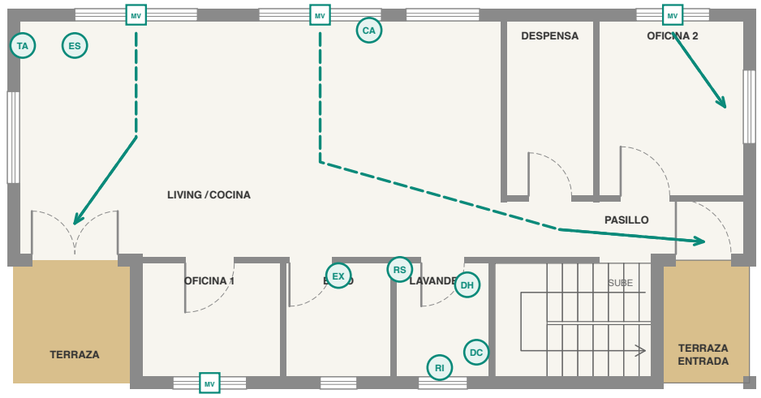
COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

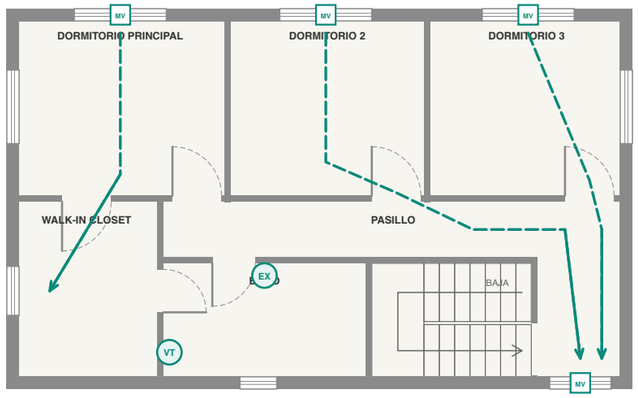
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TEC-01 · 5 de 9

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Ventilación cruzada N→S
- MV — Microventilación en ventana
- EX — Extractor 25 L/s c/ timer
- CA — Campana cocina al exterior
- DC — Ducto evacuación calefont
- RS — Rejilla ventilación superior
- RI — Rejilla ventilación inferior
- ES — Estufa pellet certificada
- TA — Toma aire exterior estufa
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

BALANCE TÉRMICO ESTIMADO (envolvente propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	140,10	0,32	44,83
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación (0,60 ren/h)	312,50 m³	—	63,75

Pérdida total ≈ 193,16 W/K → potencia de diseño ≈ 4,73 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.)

Demanda anual ≈ 6.000 kWh (1292 grados-día base 15 °C) ≈ 48 kWh/m²·año

≈ 100 sacos de pellet de 15 kg/año (4,8 kWh/kg, rend. 87 %)

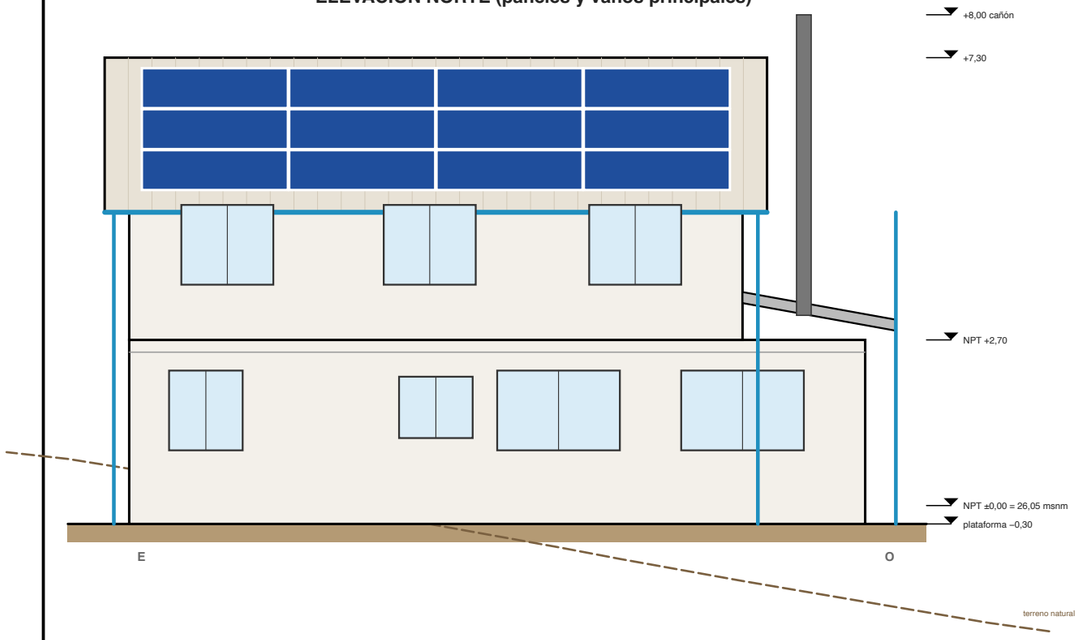
CRITERIOS (humedad media invernal 88 %)

1. Ventilación cruzada norte-sur en todos los recintos habitables.
2. Ventilación permanente con microventilación en marcos (MV) + extracción mecánica en baños: evita condensación y hongos.
3. Puertas interiores con 1 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Calefont (DS 66 SEC): preferir tipo C estanco/tiro forzado; rejillas y ducto según potencia, calculados por instalador SEC.
5. Estufa a pellet certificada SEC, con toma de aire exterior; cañón ≥ 0,6 m sobre la cumbrera dentro de 3 m (≈ +8,0 m).
6. Barrera de vapor al lado cálido; barrera de humedad hidrófuga respirable al exterior; sello de vanos con cinta.
7. Alternativa superior: ventilación mecánica con recuperador de calor (VMC) — recomendable con hermeticidad alta.
8. No secar ropa al interior sin extracción/deshumidificador.

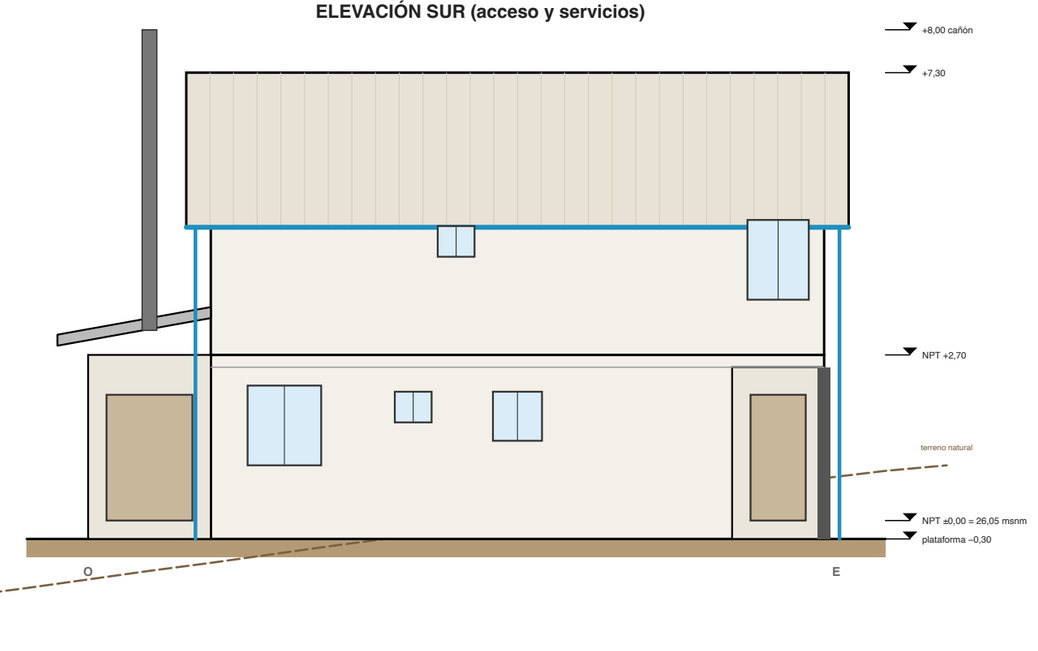
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y ≈ norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y HUMEDAD**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	VEN-01 · 6 de 9

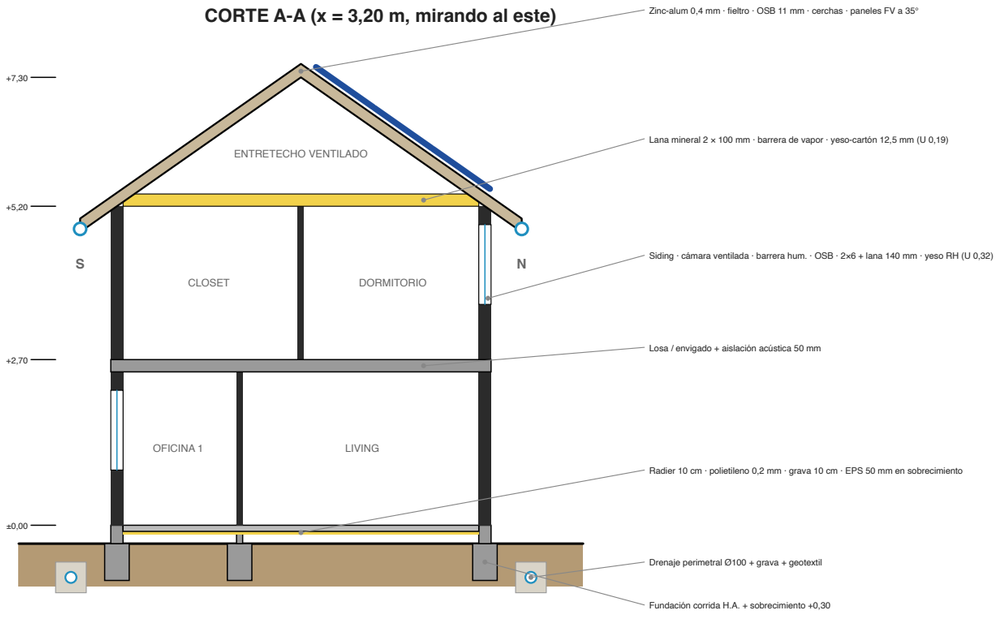
ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)



ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)



CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)



ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

Elemento	Solución propuesta	U prop.	U máx.
Techumbre	Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor	0,19	0,28
Muros	Tabique madera 2×6 + lana min. 140 mm + OSB + barrera hum. + siding ventilado	0,32	0,40
Piso ventilado	Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior	0,35	0,39
Sobrecimiento	EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130)	—	R100 ≥ 91
Ventanas	PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6)	1,60	según %
Puerta acceso	Puerta aislada con burletes	1,70	1,70

Ventanas sobre muro: N 25 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

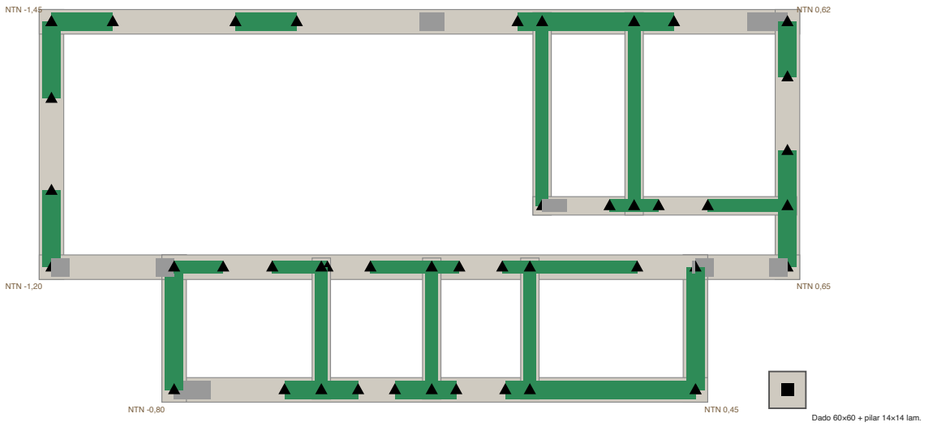
Exige memoria de condensación (NCh 1973 / NCh 853) y sistema de ventilación (NCh 3308/3309).

Zona sísmica 3 (NCh433): cálculo estructural obligatorio (> 100 m²).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

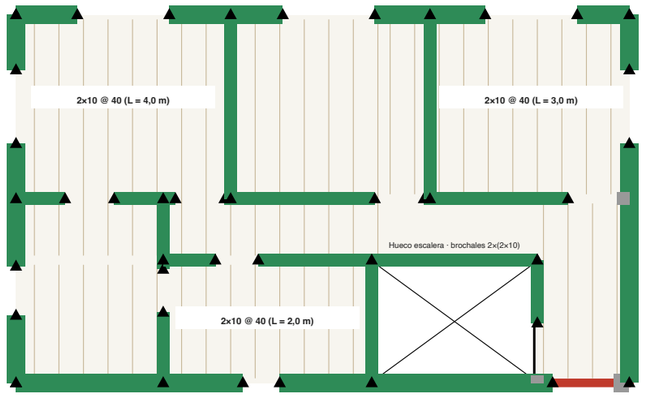
PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ELEVACIONES Y CORTE — ENVOLVENTE TÉRMICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-02 · 7 de 9

FUNDACIONES Y MUROS DE CORTE P1



Lado O (relleno): fundación profundizada hasta terreno natural

ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2



CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)

Vigas 2×(45×240) sobre pilar

Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Fundación corrida H25
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

Parámetro	Valor
Peso sísmico P (D + 25 % SC)	230,60 kN (1,85 kPa)
R / I / S / A0	5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g
C = Cmáx = 0,40·S·A0/g	0,19
Q0 = C·I·P	44,30 kN (F1 19,80 · F2 24,50)
Viento N–S / E–O (V = 35 m/s)	48,50 / 26,50 kN
Succión techo · amarra por cercha	0,49 kPa · 0,67 kN

MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

Piso/dir.	Largo útil	Capac.	Sismo	Viento	FU
P1 x	17,30 m	87,00	50,90	26,50	0,59
P1 y	21,30 m	115,80	50,90	48,50	0,44
P2 x	25,70 m	134,30	28,20	13,20	0,21
P2 y	20,10 m	105,10	28,20	24,20	0,27

ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

Elemento	Sección	L	fb/Ff	Flecha	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	5,50/9,3	8,5/13,3	0,64
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,38/9,3	0,5/6,7	0,15
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud	45×140	1,83	1,39/9,3	0,8/6,1	0,15
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	3,46/9,3	3,6/6,7	0,53
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12	90×240	1,50	2,19/9,3	0,5/5,0	0,32
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	3,89/9,3	1,5/6,7	0,42

FUNDACIÓN CORRIDA 40 cm (σadm 100 kPa supuesto)

Eje	q kN/m	σ kPa	FU
Eje y=0 (fachada sur)	14,60	37	0,37
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	17,60	44	0,44
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	16,00	40	0,40

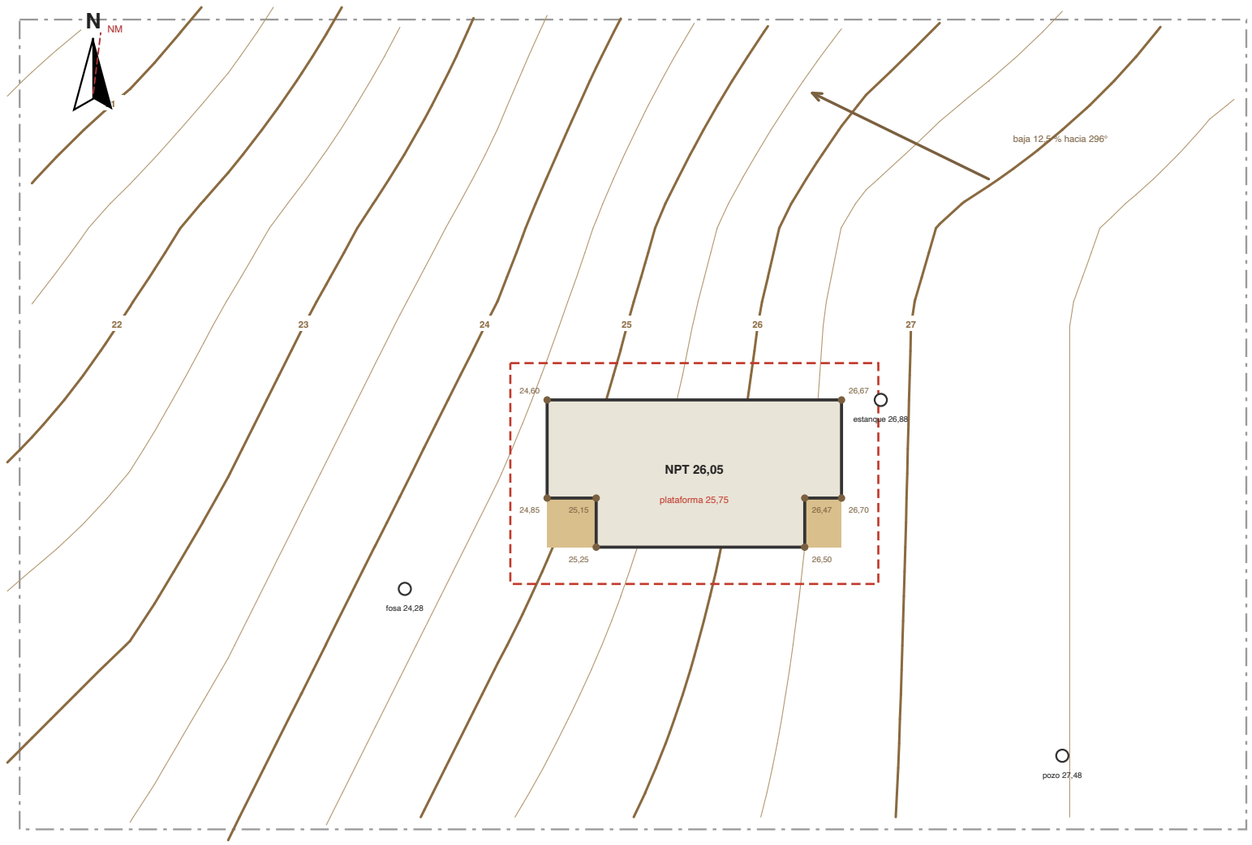
VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

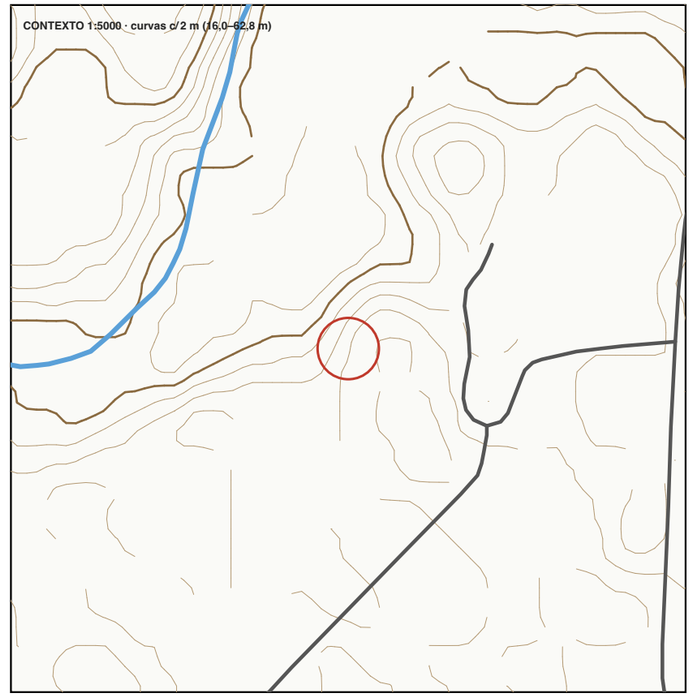
Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 5,90 kN.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

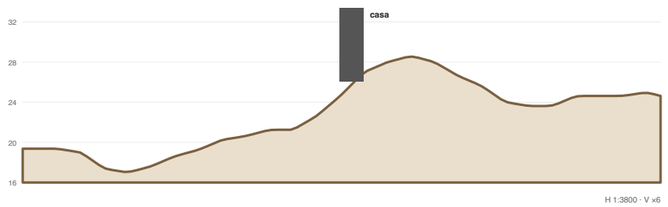
PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ESTRUCTURA — FUNDACIONES, MUROS DE CORTE Y ENTREPISO**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EST-01 · 8 de 9

PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)

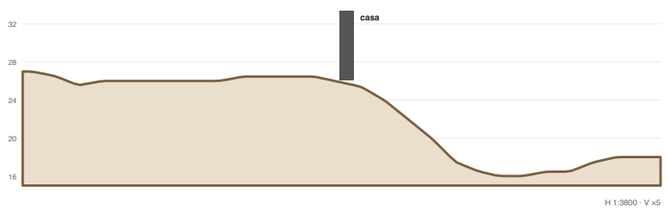




PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)



PERFIL SUR → NORTE (±200 m)



MOVIMIENTO DE TIERRA (plataforma)	Valor
Cota plataforma / NPT	25,75 / 26,05
Desnivel natural bajo la casa	1,93 m
Área plataforma	135 m²
Corte (lado este)	39,40 m³
Relleno compactado (lado oeste)	41,60 m³
Balance	-2,20 m³ (compensado)

NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. Plataforma compensada: el corte del lado E rellena el lado O en capas de 20 cm compactadas al 95 % Proctor modificado. Fundaciones del lado O se profundizan hasta terreno natural (no apoyar sobre relleno).
4. Talud de corte/relleno 1:2 con drenaje al pie; aguas superficiales desviadas al ONO.
5. Pendiente 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TOPOGRAFÍA APROXIMADA (DEM) Y MOVIMIENTO DE TIERRA**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TOP-01 · 9 de 9